

หุ่นยนต์อัตโนมัติ

คุณเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ต้องเขียนระบบนำทางให้หุ่นยนต์อัตโนมัติ โกดังสินค้ามีขนาดเป็นตาราง R แถว และ C หลัก

หุ่นยนต์จะเริ่มต้นที่จุด S (Start) และต้องนำของไปส่งที่จุด E (End) โดยในโกดังจะมีสิ่งกีดขวางเป็นชั้นวางของที่หุ่นยนต์เดินชนไม่ได้ หุ่นยนต์สามารถเดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย และเลี้ยวขวาได้ (4 ทิศทาง: บน, ล่าง, ซ้าย, ขวา) การขยับไปช่องที่ติดกัน 1 ช่อง จะนับเป็น 1 ก้าว

จงหาว่าหุ่นยนต์ต้องเดินอย่างน้อยที่สุดกี่ก้าว จึงจะไปถึงจุดหมายได้ หากไม่มีทางไปถึงเลยให้ตอบ -1

ข้อมูลนำเข้า (Input):

- บรรทัดที่ 1: จำนวนเต็ม R และ C ($1 \leq R, C \leq 1000$) แทนจำนวนแถวและหลักของโกดัง
- บรรทัดที่ 2 ถึง R+1: สตริงความยาว C ตัวอักษร ประกอบด้วย:
 - S : จุดเริ่มต้น (มี 1 จุด)
 - E : จุดหมาย (มี 1 จุด)
 - . : พื้นที่ว่างที่เดินผ่านได้
 - # : สิ่งกีดขวาง (เดินผ่านไม่ได้)

ข้อมูลส่งออก (Output):

- พิมพ์ตัวเลขจำนวนเต็ม 1 ตัว แทนจำนวนก้าวที่น้อยที่สุด หรือ -1 หากไม่มีเส้นทาง

ตัวอย่าง

Input	Output
4 5 S..#. .#... ...#E .###.	6
5 5 S.#..	-1

..#.. .###. ...#E#	
4 4 S... #### ...E	-1
3 5 S....E	6
5 5 S###### ###.# E...# #####	9